

2.mavzu. Ochiq va yopiq to'plamlarning xossalari haqida teoremlar va isbotlari.

$$\begin{aligned}(\bar{A}\bar{x}, \bar{A}\bar{y}) &= x_1 z_1 a_{11} + x_1 z_2 a_{21} + \dots + x_1 z_n a_{n1} + \\ &+ x_2 z_1 a_{12} + x_2 z_2 a_{22} + \dots + x_2 z_n a_{n2} + \\ &\dots\dots\dots + \\ &+ x_n z_1 a_{1n} + x_n z_2 a_{2n} + \dots + x_n z_n a_{nn}\end{aligned}$$

ko'rinishda yozib, undagi $x_1, x_2, \dots, x_n$ o'zgaruvchilarni guruppalasak

$$\begin{aligned}(\bar{A}\bar{x}, \bar{A}\bar{y}) &= x_1(z_1 a_{11} + z_2 a_{21} + \dots + z_n a_{n1}) + \\ &+ x_2(z_1 a_{12} + z_2 a_{22} + \dots + z_n a_{n2}) + \\ &\dots\dots\dots + \\ &+ x_n(z_1 a_{1n} + z_2 a_{2n} + \dots + z_n a_{nn})\end{aligned}$$

munosabatni hosil qilamiz. Bu ifodadan

$$(\bar{A}\bar{x}, \bar{A}\bar{y}) = (\bar{x}, \bar{A}^T \bar{y})$$

tenglik kelib chiqadi. Demak bizga analitik geometriya kursidan ma'lumki harakat ikki nuqta orasidagi masofani saqlaydi. Agar $\det A > 0$ bo'lsa, ma'lumki F harakat fazoda orientatsiyani ham saqlaydi. Haqiqatan bizga ortogonal A matritsa va birorta $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ bazis berilgan bo'lsa, $\det A > 0$ bo'lganligi uchun $\{A\bar{e}_1, A\bar{e}_2, \dots, A\bar{e}_n\}$ bazis berilgan $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ bazis bilan bir xil orientatsiyani aniqlaydi.

§ 2. Topologik fazolar

Birorta X to'plam va uning ba'zi qism to'plamlaridan iborat $\tau = \{G_\alpha\}$ oila berilgan bo'lsin. Bu oila chekli sondagi elementlardan iborat bo'lishi yoki uning elementlari cheksiz ko'p bo'lishi mumkin. Berilgan τ oilaga X to'plamning hamma qism to'plamlari tegishli bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun biz indeks o'zgaruvchisi α ning qanday to'plamga tegishli ekanligini ko'rsata olmaymiz.

Biz X to'plamning ba'zi qism to'plamlaridan iborat τ oiladan quyidagi shartlarining bajarilishini talab qilamiz:

1) X to'plam τ ga tegishli bo'lsin (ma'lumki, har qanday to'plam o'zining qism to'plami bo'ladi. Shuning uchun u τ oilaga tegishli bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin);

2) Bo'sh to'plam τ oilaga tegishli bo'lsin (bo'sh to'plam har qanday to'plamga qism to'plamdir, shuning uchun u X to'plamning qism to'plami sifatida τ oilaga tegishli bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin);

3) τ oilaga tegishli har qanday ikkita to'plamning umumiy qismi (kesishmasi) τ oilaga tegishlidir.

4) τ oilaga tegishli qism to'plamlardan iborat ixtiyoriy $\{G_{\alpha_\beta}\}$ oila uchun yig'indi $\bigcup_{\beta} G_{\alpha_\beta}$ ham τ ga tegishli bo'lsin.

Bu yerda $\{G_{\alpha_\beta}\}$ oila chekli sondagi elementlardan iborat yoki cheksiz ko'p elementlardan iborat bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda ham biz indeksdagi o'zgaruvchi β tegishli to'plamni ko'rsata olmaymiz. Shu jumladan, $\{G_{\alpha_\beta}\}$ oila τ oila bilan ustma-ust tushishi ham mumkin. Yuqoridagi talab qilingan 4 ta shartlar bajarilgan taqdirda (X, τ) juftlik *topologik fazo* deb ataladi, τ oila esa X to'plamdagi *topologiya* deb ataladi. Demak, birorta to'plamni topologik fazoga aylantirish uchun uning yuqoridagi shartlarni qanoatlantiruvchi qism to'plamlaridan iborat birorta oilani ko'rsatish yetarlidir. Agar (X, τ) topologik fazo bo'lsa, X to'plamning elementlari *nuqtalar* deb, τ oilaga tegishli X to'plamning qism to'plamlari *ochiq to'plamlar* deb ataladi. Yuqoridagi keltirilgan 1) - 4) shartlarni *topologik fazo aksiomalari* deb ataymiz. Shunday qilib, biz hozir umumiy topologiyaning asosiy tushunchasi - *topologik fazo* tushunchasini kiritdik. Endi bir nechta misollar keltiraylik.

1 - misol. Agar $X = R^n$ bo'lsa, τ bilan birinchi paragrafda kiritilgan R^n fazodagi ochiq to'plamlar oilasini belgilaymiz. Birinchi teoremaga ko'ra, τ topologiya bo'ladi. Bu topologiya *yeuklid topologiyasi* deb ataladi.

2 - Misol. X - ixtiyoriy to'plam, τ oila bo'sh to'plam va X dan iborat bo'lsa, (X, τ) juftlik topologik fazo bo'ladi. Bu topologik fazoda faqat ikkita ochiq qism to'plam mavjud.

3 - Misol. X - ixtiyoriy to'plam, τ oila X to'plamning hamma qism to'plamlaridan iborat oila bo'lsin. Bu topologik fazoda ixtiyoriy qism to'plam ochiq to'plamdir.

Bizga (X, τ) - topologik fazoda $A \subset X$ qism to'plam berilgan bo'lib, uning to'ldiruvchisi $X \setminus A$ ochiq to'plam bo'lsa, A to'plam *yopiq to'plam* deb ataladi. Topologik fazo aksiomalaridan foydalanib yopiq to'plamlar uchun quyidagi xulosalarni isbotlash mumkin:

- 1) X yopiq to'plamdir;
- 2) bo'sh to'plam yopiq to'plamdir;
- 3) chekli sondagi yopiq to'plamlarning yig'indisi yopiq to'plamdir;
- 4) ixtiyoriy yopiq to'plamlar oilasi uchun bu to'plamlar kesishmasi (umumiy qismi) yopiq to'plamdir;

Bu xossalarni isbotlash o'quvchilarga havola qilinadi.

Bizga (X, τ) - topologik fazoda $x \in X$ nuqta berilgan bo'lsin. Agar U ochiq to'plam bo'lib, $x \in U$ bo'lsa, U to'plam x nuqtaning *atrofi* deyiladi. Shunday qilib, x nuqta tegishli bo'lgan ixtiyoriy ochiq to'plam shu nuqtaning atrofi deyilar ekan. Bizga $A \subset X$ qism to'plam va $x \in X$ nuqta berilgan bo'lib, x nuqtaning birorta atrofi U uchun $U \subset A$ munosabat bajarilsa, x nuqta A to'plamning *ichki nuqtasi* deyiladi. A to'plamning ichki nuqtalari to'plamini $\text{int } A$ bilan belgilaymiz. Agar x nuqtaning ixtiyoriy atrofi U uchun $A \cap U \neq \emptyset$ va $(X \setminus A) \cap U \neq \emptyset$ munosabatlar bajarilsa x nuqta A to'plamning *chegaraviy nuqtasi* deyiladi. Chegaraviy nuqtalar to'plamini ∂A ko'rinishda belgilaymiz.

4 - misol. $X = \mathbb{R}^1$, $A = (a, b)$ bo'lsin. Bu yerda a, b - haqiqiy sonlar va $a < b$. Bu misolimizda $\text{int } A = (a, b)$, $\partial A = \{a, b\}$.

5 - misol. $X = R^1$, A - hamma ratsional sonlar to'plami bo'lsin. Bu misolimizda $\partial A = X$, chunki ixtiyoriy haqiqiy son uchun unga yaqinlashuvchi ratsional sonlar ketma-ketligi mavjud.

Bizga $A \subset X$ qism to'plam va $x \in X$ nuqta berilgan bo'lsin. Agar x nuqtaning ixtiyoriy atrofida A to'plamga tegishli nuqtalar mavjud bo'lsa, x nuqta A to'plamning *urinish nuqtasi* deyiladi. Berilgan A to'plamning hamma urinish nuqtalari to'plami $\bar{A}$ bilan belgilanadi va A ning *yopig'i* deb ataladi.

Berilgan $A \subset X$ to'plam va $\text{int} A$, ∂A va $\bar{A}$ to'plamlar uchun quyidagi teoremlar o'rinalidir.

Teorema-3. Har qanday A to'plam uchun $\bar{A} = \text{int } A \cup \partial A$ munosabat o'rinalidir.

Teorema-4. A to'plam ochiq to'plam bo'lishi uchun $\text{int } A = A$ munosabatning bajarilishi zarur va yetarlidir.

Teorema-5. Har qanday A to'plam uchun $\bar{A}$ yopiq to'plamdir.

Uchinchi teoremaning isboti. Sizlarga ma'lumki $A = B$ munosabat $A \subset B$, $B \subset A$ munosabatlarga teng kuchlidir. Demak $\bar{A} \subset \text{int } A \cup \partial A$ va $\bar{A} \supset \text{int } A \cup \partial A$ munosabatlarni isbotlashimiz kerak.

Agar $x \in \bar{A}$ bo'lsa, x nuqtaning ixtiyoriy atrofida A to'plamga tegishli nuqtalar mavjud. Agar x nuqtaning ixtiyoriy atrofida $X \setminus A$ to'plamga tegishli nuqtalar ham bo'lsa, unda $x \in \partial A$ munosabat o'rinli, ya'ni x chegaraviy nuqta bo'ladi. Agar x nuqtaning birorta U atrofida $X \setminus A$ to'plamga tegishli nuqtalar bo'lmasa, unda $x \in U \subset A$ munosabat o'rinli, ya'ni x ichki nuqta bo'ladi, demak $x \in \text{int } A$. Bu mulohazalarimizdan, $\bar{A} \subset \text{int } A \cup \partial A$ ekanligi kelib chiqadi. Endi $x \in \text{int } A \cup \partial A$ bo'lsin. Demak, $x \in \text{int } A$ yoki $x \in \partial A$ munosabat bajariladi. Ikkala holda ham x nuqtaning ixtiyoriy atrofida A to'plamga tegishli nuqtalar mavjud va demak $x \in \bar{A}$.

To'rtinchi teoremaning isboti o'quvchilarimizga havola etiladi.

Beshinchi teoremaning isboti. Biz $\bar{A}$ to'plamning yopiq to'plam ekanligini isbotlash uchun $X \setminus \bar{A}$ to'plamning ochiq to'plam ekanligini isbotlaymiz. Buning uchun $X \setminus \bar{A}$ ga tegishli ixtiyoriy x nuqtani qaraylik. Demak, x nuqta $\bar{A}$ ga tegishli emas va shuning uchun uning shunday U atrofi mavjudki, bu atrofda A ga tegishli nuqtalar yo'q, ya'ni $U \cap A = \emptyset$. Shuning uchun $x \in U \subset X \setminus \bar{A}$, ya'ni x nuqta $X \setminus \bar{A}$ to'plamning ichki nuqtasidir. To'rtinchi teoreмага ko'ra $X \setminus \bar{A}$ ochiq to'plamdir.

Teorema-6. Ixtiyoriy yopiq A to'plam uchun $\bar{\bar{A}} = A$ munosabat o'rinlidir.

Isbot. Har doim $A \subset \bar{A}$ bo'lganligi uchun yopiq A to'plam uchun $A \supset \bar{A}$ munosabatni isbotlash yetarli. Buning uchun $\bar{A}$ ga tegishli ixtiyoriy x nuqtani qaraylik. Agar $x \in X \setminus A$ bo'lsa, $X \setminus A$ ochiq bo'lganligi va x urinish nuqtasi ekanligidan $(X \setminus A) \cap A \neq \emptyset$ munosabat kelib chiqadi. Bu qarama-qarshilik $x \in A$ ekanligini ko'rsatadi.

Endi (X, τ) topologik fazo va birorta $A \subset X$ qism to'plam berilgan bo'lsin. Berilgan A to'plamni ham τ topologiya yordamida topologik fazoga aylantirish mumkin. Buning uchun A to'plamda $\tau_A = \{A \cap G_\alpha : G_\alpha \in \tau\}$ oila topologiya ekanligini ko'rsatamiz:

1) $X \in \tau$ bo'lganligi va $X \cap A = A$ tenglikdan $A \in \tau_A$ kelib chiqadi.

2) $\emptyset \in \tau$ bo'lganligi va $\emptyset \cap A = \emptyset$ tenglikdan $\emptyset \in \tau_A$ kelib chiqadi.

3) $A_1, A_2 \in \tau_A$ bo'lsa, $G_1, G_2 \in \tau_A$ to'plamlar mavjud bo'lib,

$A_1 \cap A_2 = (A \cap G_1) \cap (A \cap G_2) = A \cap (G_1 \cap G_2)$ tenglik o'rinli bo'ladi.

Bu yerda $G_1 \cap G_2 \in \tau$ bo'lganligi uchun $A_1 \cap A_2 \in \tau_A$ bo'ladi.

4) τ_A oilaga tegishli $\{A_\alpha\}$ to'plamlar oilasi berilgan bo'lsa, τ

ga tegishli G_α to'plamlar mavjud bo'lib,